

T R A C E G U A R D D E F E N S E P L A Y B O O K

规码同轨 · 答辩 PPT 全案

框架大纲 × 逐页文案 × 答辩策略 × 问答预案 × 合规清单

参赛赛事：第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛

赛道方向：赛题 2 · AI+软件创新

参赛作品：规码同轨 —— 软件需求-代码一致性验证与缺陷检测系统

文档用途：答辩 PPT 制作底稿与演练手册 | 编制日期：2026 年 9 月 9 日

内部演练底稿 · 提交前请完成第六章自检清单

2026 AIC

目 录

- 第一章 答辩策略总纲1
 - 1.1 文档使用说明 1
 - 1.2 评分规则逐项对标——每一分都有弹药 1
 - 1.3 答辩叙事主线与开场 30 秒 2
 - 1.4 时间分配与详略取舍 3
- 第二章 PPT 框架总览（20 页结构）3
- 第三章 逐页文案与讲解词（P1–P20）4
 - 3.1 破题篇（P1–P4）：90 秒让评委记住你是谁 5
 - P1 封面页（★ 10 秒） 5
 - P2 作品速览页（★ 25 秒） 5
 - P3 行业痛点页（△ 30 秒） 6
 - P4 破题思路页（★ 30 秒） 7
 - 3.2 架构与核心算法篇（P5–P11）：技术纵深的主体 8
 - P5 总体架构页（★ 45 秒） 8
 - P6 核心算法① 需求形式化页（△ 30 秒） 9
 - P7 核心算法② 代码语义化页（△ 25 秒） 9
 - P8 核心算法③ 三维相似度与风险门控页（★ 45 秒） 10
 - P9 核心算法④ LLM 双评审管线页（★ 45 秒） 11
 - P10 核心算法⑤ 有界复核与行级定位页（△ 30 秒） 12
 - P11 产品级 AI 创新 Agent 巡检页（△ 25 秒） 12
 - 3.3 创新点与实验验证篇（P12–P15）：用数据说话 13
 - P12 创新点总览页（★ 30 秒） 13

P13 实验设计页 (△ 30 秒)	14
P14 核心指标页 (★ 45 秒) ——全篇最重要	15
P15 性能优化页 (△ 25 秒)	16
3.4 产品与工程篇 (P16–P17)：证明不是原型	16
P16 产品形态与功能完整性页 (★ 25 秒)	17
P17 工程质量页 (△ 25 秒)	17
3.5 价值与收束篇 (P18–P20)：落到应用，稳稳收尾	18
P18 应用价值页 (★ 30 秒)	18
P19 不足与展望页 (△ 20 秒)	19
P20 总结页 (★ 15 秒)	20
第四章 配套材料要点	21
4.1 作品简介 (≤300 字，可直接粘贴)	21
4.2 演示视频分镜脚本 (3 ~ 5 分钟)	21
4.3 提交材料清单对照	22
第五章 评委问答预案 (10 问)	23
第六章 合规红线与提交前自检清单	25
第七章 附录：核心数据出处对照表	26

注：本目录由域代码生成。编辑文档后请在目录上点击右键并选择「更新域」，以确保页码准确。

第一章 答辩策略总纲

本章先讲清楚这份全案的使用方法、评分规则的对位策略、叙事主线和时间分配，再看后面的框架与文案。答辩材料的最优策略从来不是「把会的都讲出来」，而是「评审在找什么，就把什么放到他眼前」。

1.1 文档使用说明

本文档面向两个用途：其一，作为答辩 PPT 的直接制作底稿——第二章给出 20 页框架总览，第三章给出每一页的版面文案与口语讲解词，制作 PPT 时按页复制即可；其二，作为答辩演练与赛前检查清单——第四章配套作品简介与演示视频脚本，第五、六章提供问答预案与合规自检。

第三章每页固定包含四个要素：页面使命（这一页为什么存在）、幻灯片页面文案（灰绿色底框内，可直接上稿的文字）、讲解词（口语稿，可背诵）、素材与出处（配图建议与数据溯源）。页面标题中标注了建议讲述秒数：★ 为必讲页（共 11 页），△ 为可压缩页（共 9 页）。

讲解词按每分钟 250 ~ 300 字的语速估算时长，全部讲完约 9 分 45 秒，适配大赛常见的 8 ~ 10 分钟答辩；文档内所有数字均可在附录出处对照表中溯源到仓库内的评测报告，答辩被追问时可当场给出数据口径。

1.2 评分规则逐项对标——每一分都有弹药

赛题 2「AI+软件创新」评分共六项：创新性 20 分、技术实现 20 分、功能完整性 20 分、方案完整性 20 分、应用价值 15 分、总结与展望 5 分。下表把每一项的评审细则关键句与我们 PPT 里的对位弹药逐一挂钩：

表 1-1 赛题 2 评分规则对位表

评分项 (分值)	评审细则关键句	我们的对位弹药	主打页码
创新性 (20 分)	采用全新 AI 技术架构或模式, 解决行业重大难题, 具有开创性	三层混合验证架构 (锚×判×兜底); 多评委共识-仲裁-否决机制; 全路径判定溯源	P4 / P8 / P9 / P12
技术实现 (20 分)	AI 算法设计科学、模型选型合理、运行高效稳定、AI 模型与软件系统适配性极佳	去共线性三维相似度模型; 六环节大模型路由; 万行 27.8 秒; 五层 CI 指标门禁; SSE 流式交互	P5-P11 / P14 / P15 / P17
功能完整性 (20 分)	功能完整、满足用户核心需求、操作流程流畅、无明显功能缺失	32 个功能页面全流程闭环; Jira/禅道/企微/钉钉集成; 三种部署方式; 527 项测试全绿	P2 / P16 / P17
方案完整性 (20 分)	涵盖软件开发全流程, 内容完整、逻辑清晰、图表规范	痛点→架构→算法→实验→产品→价值→展望的闭环叙事, 每页带数据出处	全篇 20 页
应用价值 (15 分)	应用场景明确、有效解决行业痛点、适配性强、有市场需求或商业潜力	企业验收/高校教学/AIGC 验收员三大场景; 四类方案竞争区隔	P3 / P18
总结与展望 (5 分)	总结全面准确、展望合理且具有前瞻性、对不足分析深入	四条不足如实披露 + 五步演进路线图	P19 / P20

1.3 答辩叙事主线与开场 30 秒

全篇只讲一个故事：需求与代码不一致是缺陷的总源头，而现有三类方案（人工评审、纯形式化、裸大模型）各有死穴；我们的答案是三层混合架构——形式化规约为锚、大模型双评审为判、规则引擎为兜底，并用两周 18 批可复现实验，把一个规则链误报 100% 的原型，打磨成盲评准确率 95%、万行 27.8 秒、带五层 CI 门禁与 527 项全绿测试的完整产品。故事的三段式是「为什么难 → 怎么解 → 凭什么可信」，其中「凭什么可信」占的篇幅最大——这是与大多数参赛作品拉开差距的地

方。

如果评委只能记住一句话，就让它记这一句：

讲解词（口语稿，可直接背诵）

规码同轨用「形式化规约为锚、大模型双评审为判、规则引擎为兜底」的三层混合架构，把软件需求-代码一致性验证做到了盲评 95% 准确率、万行 27.8 秒，并且每一条判定都可溯源。可验证、可解释、可降级——这九个字，有 527 项测试和五层 CI 门禁作保。

1.4 时间分配与详略取舍

20 页按标题标注的秒数讲完约 9 分 45 秒。若答辩限时 8 分钟，将全部△页压缩为「过图 10 秒」即可省出约 2 分钟；若限时 5~6 分钟，只讲 11 个★页（合计约 5 分 45 秒）。无论怎么压缩，P14 核心指标页不能砍，P8 与 P9（算法科学性与判定可信性）其次保——这三页是创新性与技术实现两座 20 分山头的主证页。

另一个取舍原则：宁可砍算法细节页（P6、P7），也不砍诚实披露页（P19）。评分细则把「对不足分析深入」写进了 5 分的总结展望项，主动交代短板是拿分动作，不是减分动作。

第二章 PPT 框架总览（20 页结构）

全篇 20 页分为五个篇章：破题篇建立问题与记忆点（P1–P4），架构与核心算法篇展示技术纵深（P5–P11），创新点与实验验证篇用数据说话（P12–P15），产品与工程篇证明完整度（P16–P17），价值与收束篇落到应用与展望（P18–P20）。★为必讲页、△为可压缩页，总览如下：

表 2-1 答辩 PPT 二十页总览

页码	页面主题	页面使命	核心弹药	主次
P1	封面	合规亮相 + 记忆点	作品名 + Slogan	★
P2	作品速览	30 秒建立信任	95.0% / 0.0% / 27.8s / 70.6%	★
P3	行业痛点	抬高创新分母	三类方案各有死穴	△

页码	页面主题	页面使命	核心弹药	主次
P4	破题思路	全篇记忆锚点	锚 × 判 × 兜底公式	★
P5	总体架构	AI 与软件适配性	四层架构 / 多模型路由	★
P6	需求形式化	证明「锚」是真的	规约 91.1% / 语义 100%	△
P7	代码语义化	代码侧工程深度	字节码 CFG / 96.7% / -76%	△
P8	三维相似度	算法科学性主证	相关性 0.807→0.081 / 误报 0	★
P9	LLM 双评审	判定可信性主证	$\kappa=0.80$ / 10 类判定路径	★
P10	有界复核+定位	可扩展性 + 定位能力	61min→12min / hit@1 70.6%	△
P11	Agent 巡检	产品差异化亮点	12 工具 / 人工确认 / 自动巡检	△
P12	创新点总览	评委打分对照卡	四条创新点各带硬证据	★
P13	实验设计	先立数据公信力	131 对标注 / 盲评协议	△
P14	核心指标	全篇最重要一页	六项指标全部越过门槛	★
P15	性能优化	运行高效稳定	万行 -80% / 台账留痕	△
P16	产品形态	功能完整性主证	32 页面闭环 / 三种部署	★
P17	工程质量	质量保障体系	527 全绿 / 五层门禁 / 救援事故	△
P18	应用价值	应用价值主证	三场景 / 竞争区隔表	★
P19	不足与展望	诚实披露 + 前瞻	四条短板 + 五步路线	△
P20	总结	20 秒收束	三承诺 + 收束数字条	★

五个篇章的节奏是「快—慢—重—快—稳」：破题 2 分钟内讲完建立信任，算法篇放慢节奏讲透机制，实验篇用大表制造信息峰值，产品与价值快速掠过展示广度，最后 35 秒稳稳收束。

第三章 逐页文案与讲解词（P1–P20）

以下按第二章框架逐页给出制作与演练素材。灰绿色底框内为幻灯片页面文案（可直接复制上稿）；讲解词为口语稿，可直接背诵；素材与出处给出配图建议与

数据溯源。

3.1 破题篇（P1–P4）：90 秒让评委记住你是谁

破题篇只做三件事：合规亮相、用四个数字建立信任、把核心公式钉进评委脑子。讲得越快越好，把时间留给算法与实验。

P1 封面页（★ 10 秒）

页面使命：合规亮相，用作品名与一句话口号建立记忆点。全场唯一不能出错的一页。

幻灯片页面文案（可直接上稿）

规码同轨

基于形式化规约与大模型融合的软件需求-代码一致性验证与缺陷检测系统

赛题 2 · AI+软件创新 | 参赛团队编号：【团队编号】

Slogan：让每一行代码，都走在需求的轨道上

讲解词（口语稿，可直接背诵）

各位评委好。我们的作品叫「规码同轨」，一句话介绍：它自动检查软件代码是否忠实实现了需求文档，找出「没做、做错、做多」的地方，并定位到具体代码行。作品名的含义就是我们的目标——让需求与代码同轨运行。

素材提示：全页仅作品名、赛道、团队编号。校徽、Logo、学校名、指导教师一律不得出现（大赛公平性红线）。

P2 作品速览页（★ 25 秒）

页面使命：30 秒内用四个硬数字建立「完成度高、数据可信」的第一印象，防止评

委全程带着怀疑听。

幻灯片页面文案

一句话定位：需求文档 + Java 工程 进 → 一致性判定 + 行级缺陷清单 + 双向追溯矩阵 + 多格式报告 出

95.0% 缺陷检测准确率（盲评验证集）

0.0% 盲评漏检率 | 7.3% 误报率（门槛 ≤10%）

27.8 秒 万行代码全链路分析

70.6% 行级定位 hit@1（上一版 47.1%）

底部证据条：已实测 88 个真实项目 · 31,597 个代码单元 | 527 项测试全绿 | 一键脚

本 · Docker · 安装包三种部署

讲解词（口语稿，可直接背诵）

先给结论，再讲道理。规码同轨不是原型演示，而是能装、能跑、能用的完整产品：准确率、漏检率、误报率、双评一致性四项指标全部超过需求规格说明书设定的验收门槛，万行工程 27.8 秒跑完全链路。接下来我们回答三个问题：这个问题为什么难、我们怎么解、凭什么可信。

素材提示：四张数字卡大字号排版。数据出处：docs/03-报告/评测报告-综合.md、性能对比汇总-F3.md（详见附录对照表）。

P3 行业痛点页（△ 30 秒）

页面使命：论证「问题真实、现有方案全部失效」——把创新性的分母抬起来。痛

点讲得越透，方案越值钱。

幻灯片页面文案

标题：需求与代码「对不上」——缺陷与返工的总源头

痛点链：需求变更失同步 → 代码偏离需求 → 缺陷返工 → 验收与合规风险

方案一·纯人工评审：慢、贵、漏；人员流动后知识断档，无法逐条对齐

方案二·纯形式化方法：数学门槛高，中小企业「用不起来」——严谨但不实用

方案三·直接问大模型：幻觉、不可复现、不可解释——「看起来对」不等于「真的一致」

结论：市场缺的是第三条路——既严谨、又易懂、还可信

讲解词（口语稿，可直接背诵）

需求与代码不一致，是软件缺陷和返工最重要的源头之一。业界已有三类答案，但各有死穴：人工评审慢贵漏，靠不住人；形式化方法严谨，但中小企业请不起形式化团队；直接拿大模型判一致性，幻觉和不可解释性决定了它只能当辅助玩具。我们要做的，就是第三条路。

素材提示：三列对比排版（人工/形式化/裸大模型）。如需引用行业统计数字（例如缺陷修复成本随阶段放大），务必先核实原始出处再上稿，避免数据争议。

P4 破题思路页（★ 30 秒）

页面使命：抛出核心架构公式，10 秒内让评委记住「锚 × 判 × 兜底」——这是创新性 20 分的敲门砖。

幻灯片页面文案

核心公式（居中大字）：形式化规约为锚 × 大模型双评审为判 × 规则引擎为兜底

锚·严谨：Kripke 语义模型 + Alloy 6.2 求解器真实校验，给大模型一把「数学标尺」

判·可信：双提示词大模型评审团，共识 → 仲裁 → 否决 → 修正，每条判定可溯源

兜底·可靠：静态缺陷模式 + 10 类风险信号，断网断密钥也能「零误报」降级运行

产品定位：中小软件企业 QA/研发 | 高校软件工程教学科研

讲解词（口语稿，可直接背诵）

我们的答案是一个三层混合验证架构：形式化规约当锚，保证严谨；大模型评审团当判官，保证语义理解能力；规则引擎兜底，保证任何极端情况下系统不瘫、结果不假。三层互相制衡——这就是我们后面反复出现的九个字的由来：可验证、可解释、可降级。

素材提示：三层金字塔或三个咬合齿轮的示意图，避免纯文字。本页是全篇记忆锚点，PPT 视觉投入重点。

3.2 架构与核心算法篇（P5–P11）：技术纵深的主体

本篇是「技术实现 20 分」的主战场。每页一个算法环节，先给机制再给数字；P8 与 P9 是重中之重，务必讲透。

P5 总体架构页（★ 45 秒）

页面使命：一张图证明「AI 模型与软件系统适配性极佳」（技术实现 20 分细则原话）。图比话重要。

幻灯片页面文案（按四层架构图排布）

标题：四层架构——从文档进，到报告出

应用层：32 个功能页面 · AI 助手 · WebSocket 实时进度

服务层：19 个 REST 控制器 · 报告/追溯/工单 · 集成 Jira、禅道、企业微信、钉钉

引擎层：文档解析 · JavaParser AST + Soot CFG · BGE 本地向量 · 三维相似度 · LLM 编排 · 候选复核 · 行级定位

数据层：17 张表 · 判定溯源列 · 审计日志哈希链防篡改

技术栈脚注：Spring Boot 2.7 + JDK 21 | Vue 3 + Element Plus + ECharts | Alloy 6.2 / JavaParser / Soot 4.7 |

BGE 本地 ONNX 推理 | 多 LLM 环节路由 (deepseek / glm / qwen / 本地 CodeLlama)

讲解词（口语稿，可直接背诵）

整条链路是：需求文档和 Java 工程进来，先解析成形式化规约和代码语义单元，再经过三维相似度与大模型双评审，最后产出缺陷清单、追溯矩阵和报告。请评委注意两点：第一，每个 AI 环节独立可路由、可降级、配置可热更新；第二，语义向量模型走本地 ONNX 推理，数据不出内网，不配密钥也能跑——AI 与软件不是贴上去的，是长在一起的。

素材提示：分层矩形架构图矢量重绘，引擎层用强调色。出处：backend/src/main/java/com/traceguard 包结构、

application.yml LLM 路由配置。

P6 核心算法① 需求形式化页（△ 30 秒）

页面使命：证明「锚」是真的——规约经过真实求解校验，不是生成完就摆设。

幻灯片页面文案

标题：核心算法① 自然语言需求 → 机器可验证的形式化规约

流程：Word/PDF/MD/TXT 解析 → 分句与歧义检测 → Kripke 五元组（状态集/初态/转移/原子约束/不变量）→ Alloy 规约生成 → 求解器真实校验

数据卡：规约转换准确率 91.1%（字面口径） / 100%（语义口径），N=45，验收门槛 85%

诚实声明条：双路径口径——无规约时自动中性降级，前端明示「离线降级模式」，绝不假装严格

讲解词（口语稿，可直接背诵）

这一页回答锚从哪来。自然语言需求先解析成 Kripke 五元组，再生成 Alloy 规约，交给求解器真实运行校验，不是生成完就完了。45 组转换评测，语义口径百分之百、字面口径 91.1%。同时我们如实声明：没有规约时系统走中性降级路径，并且在前端明确提示——这是我们与「包装式 AI」的本质区别。

素材提示：放一段真实 Alloy 规约片段截图+歧义报告小卡片。出处：docs/03-报告/评测报告-综合.md 第一章。

P7 核心算法② 代码语义化页（△ 25 秒）

页面使命：展示代码侧工程深度：AST、字节码控制流、增量分析——证明技术实现

难度。

幻灯片页面文案

标题：核心算法② Java 代码 → 机器可验证的语义单元

流程：JavaParser AST 方法级拆分 → CodeUnit（逻辑描述/圈复杂度/语义向量/控制流图）→ Soot 4.7 字节码级 CFG（含异常边）

兼容性：JDK 8/11/17 分版本自适应 + 编译降级链

LLM 中文逻辑还原一致率 96.7%（29/30，评审 ≥ 7 分且无幻觉），门槛 90%

增量分析：contentHash 文件级 diff，未变更单元直接复用——千行二次分析 25s → 6s（-76%）

讲解词（口语稿，可直接背诵）

代码侧的深度决定系统上限。我们不止做 AST，还做了字节码级控制流图，连异常边都保留，三个 JDK 版本自适应编译。大模型把代码还原成中文逻辑描述，人工评审一致率 96.7%。增量分析让二次检查只算变更部分，千行工程从 25 秒压到 6 秒。

素材提示：AST → CodeUnit → CFG 三步小流程图。出处：评测报告-逻辑还原.md、性能对比汇总-F3.md。

P8 核心算法③ 三维相似度与风险门控页（★ 45 秒）

页面使命：全篇「算法设计科学」的最硬证据：敢于自曝模型缺陷、用实验修复、写进 CI 门禁。评委最容易加分的一页。

幻灯片页面文案

公式： $\text{Sim}(R,C) = \alpha \cdot \text{Sem} + \beta \cdot \text{Con} + \gamma \cdot \text{Inv}$ （0.5 / 0.2 / 0.3，检出阈值 $T1 = 0.52$ ）

Sem 语义相似：本地 BGE 512 维余弦 + 分词 Jaccard + 方法名增强

Con 约束比对：需求约束点 × 代码实现证据 | Inv 行为一致：行为结构期望 × 控制流证据

自我诊断卡（重点）：实测发现 Con/Inv 相关系数 0.807——「三维」实际只有约 1.2

维在起作用 → 重构 Inv 通道 → 相关性降至 0.081（VIF 1.0）

检出公式：检出 = 分数通道（ $\text{Sim}' < T1$ ）OR 风险门控通道（缺陷风险 ≥ 0.35 ）→ 纯规则链准确率 65.5% → 80.0%，定稿误报 0.0%

讲解词（口语稿，可直接背诵）

这是我们最想讲的一页。上线前的自我诊断发现：三个维度里有两个高度相关，相关系数 0.807——模型实际只有约 1.2 维在工作，这正是早期规则链误报百分之百的根因。我们重构了 Inv 通道，把相关性降到 0.081，又用 6 组消融实验证明了后处理映射路线走不通，全部如实归档。再加一道风险门控双通道，纯规则链准确率冲到 80%，误报做到 0。算法科学不科学，看的不是公式多漂亮，是有没有这种自我纠错的能力。

素材提示：相关性对比小表（0.807 → 0.081）放页面右侧。出处：docs/02-设计与跟踪/技术白皮书.md、docs/01-需求与申报/软件需求规格说明书-V1.1.md、docs/03-报告/阈值标定报告.md。

P9 核心算法④ LLM 双评审管线页（★ 45 秒）

页面使命：直接回应「大模型不可信」：机制设计 + 全路径溯源。这是创新性陈述的核心页。

幻灯片页面文案

标题：核心算法④ 双评审管线——共识·仲裁·否决·修正

流程：候选对 → 变体 A（全量准则）× 变体 B（精简四条+结构化示例）并发双评 → 融合决策

一致 → 共识采纳 | 分歧 → 规则风险分仲裁（阈值 0.30）

双评一致判「一致」但量化证据冲突 → 规则否决权 | 数值归属错配 → 归属修正

溯源条：10 类判定路径全量落库，前端「判定来源」徽标 + 溯源面板 + 引擎决策分布统计

数据卡：双评盲评一致性 $\kappa = 0.8016$ （门槛 0.70） | LLM 判定调用成功率 100%
(55/55)

讲解词（口语稿，可直接背诵）

怎么让大模型判得可信？三个机制。第一，两个提示词变体互相制衡，一致才算共识；第二，规则引擎握有否决权——大模型说一致、但数值证据对不上，直接推翻；第三，每一条判定属于 10 类决策路径中的哪一条，全部落库，前端可查、报告可导出。我们不要任何人相信大模型，我们让每一条判定都可以被审查。双评盲评一致性 $\kappa 0.80$ ，超过 0.70 的门槛。

素材提示：判定流程图 + 前端「判定来源」徽标截图。出处：ConsistencyJudge.java（仲裁阈值常量 0.30）、frontend/src/views/Results.vue（判定来源徽标枚举）、docs/03-报告/评测报告-综合.md。

P10 核心算法⑤ 有界复核与行级定位页（△ 30 秒）

页面使命：回应可扩展性质疑（成本/延迟），同时展示行级定位这个用户可感知的能力。

幻灯片页面文案

问题卡：大模型全量逐条 ≈ 3647 秒/千行（约 61 分钟）——不可扩展

方案：四级优先候选规划（规则可疑 → 灰带 → 高风险 → 一致池探针 10%）· 硬上限 200 对 · 探针缺陷率 ≥ 10% 自动升级补审

效果卡：万行二审预算 ≈ 12 分钟 | 55 对在线复测 396 秒，110 次调用 0 失败

行级定位 DefectLocator v3：数值锚点 + 需求词对齐 + 控制流证据等 7 因子评分 → hit@1 70.6%（基线 47.1%，+23.5 个百分点）· hit@3 88.2%（五域真值）

讲解词（口语稿，可直接背诵）

成本和延迟是这类系统落地的死穴。全量问大模型要 61 分钟，我们改成候选复核：按风险优先级挑最值得看的 200 对，探针自动校准召回，万行工程压到 12 分钟。定位粒度到行——hit@1 做到 70.6%，比 47.1% 的上一版基线提高 23.5 个百分点，前 endpoint 一下缺陷，直接高亮跳转到那一行代码。

素材提示：61 分钟 → 12 分钟前后对比柱状图。出处：docs/03-报告/性能基准报告-汇总.md、docs/02-设计与跟踪/整体设计方案.md。

P11 产品级 AI 创新 Agent 巡检页（△ 25 秒）

页面使命：差异化亮点：从「工具」到「同事」。呼应赛题要求里的「功能创新、

体验优化」。

幻灯片页面文案

标题：从工具到同事——工具调用 AI 助手与自动巡检

ReAct 循环 + 12 个白名单工具（10 只读查询 + 2 个高危动作）

Human-in-the-loop：重跑分析、变更缺陷状态必须人工确认（待确认令牌 10 分钟有效）

SSE 流式：思考 / 工具执行 / 确认请求 / 回答，四类事件实时可见

定时巡检：每日自动生成「总体状态/需关注项目/风险点/建议行动」四节式报告，落
哈希链审计日志

权限：12 个工具随用户角色鉴权，越权数据不可见

讲解词（口语稿，可直接背诵）

验证系统最容易死在「没人看结果」。所以我们做了工具调用智能体：用自然语言问「哪些项目的严重缺陷还没处理」，它自己查库、给答案、还能生成工单；高危操作必须人工点确认；每天早上自动巡检，生成质量报告写进防篡改审计日志。我们把 AI 从一个按钮变成了一个同事。

素材提示：AI 助手抽屉 + 「待确认操作」卡片截图各一张。出处：backend/src/main/java/com/traceguard/agent包、AiAssistant.vue。

3.3 创新点与实验验证篇（P12–P15）：用数据说话

先收拢创新点，再立实验公信力，然后甩出核心指标大表。P14 是全篇的收视率峰值，表格务必清晰到最后一排评委能看清。

P12 创新点总览页（★ 30 秒）

页面使命：给评委一张「打分对照卡」：四条创新点，每条一句话机制 + 一个硬证

据。

幻灯片页面文案（四行表，证据列用强调色）

① **三层混合验证架构（锚 × 判 × 兜底）——可验证 · 可解释 · 可降级——双路径口径全留痕**

② **多评委共识-仲裁-否决机制 + 全路径判定溯源——10 类决策路径落库——盲评 $\kappa = 0.80$**

③ **去共线性三维相似度 + 风险门控双通道——相关性 $0.807 \rightarrow 0.081$ ——规则链误报 0.0%**

④ **有界候选复核 + 7 因子行级定位——61 分钟 $\rightarrow$ 12 分钟——hit@1 较上一版提升 23.5 个百分点**

一句话：每条创新点都不是概念，都有落库代码、实验报告和 CI 门禁作保。

讲解词（口语稿，可直接背诵）

把创新点收拢成四条，每条一句话机制、一个硬数字。它们分别回答评委最关心的四个问题：架构是否新颖、判定是否可信、模型是否科学、能否规模化落地。所有证据都来自可复现的实验报告，欢迎查证。

素材提示：本页信息密度最高，务必用表格而非大段文字，证据数字用强调色。

P13 实验设计页（△ 30 秒）

页面使命：先讲「数据为什么可信」，再看指标——先立公信力，指标才有说服力。

幻灯片页面文案

标题：实验设计——让指标可信比指标好看更重要

数据集：5 域累计人工标注 131 对，纳入盲评口径 116 对（一致 71 / 缺陷 45；tune 55 / validation 61 严格分离）+ 58 条缺陷 ground-truth + 45 组规约转换

防过拟合：调参集（55 对）与验证集（61 对）严格隔离，验证集在定稿后一次性盲评

盲评协议：双评独立、提示词盲评、 κ 统计；检出阈值 T_1 在 0.40–0.70 全网格扫描留档

科学诚实条：6 组语义校准消融实验全部证伪并如实归档；模拟数据一律不作为参赛佐证

讲解词（口语稿，可直接背诵）

指标好看不难，难的是指标可信。我们把数据集切成调参集和验证集，验证集在所有参数定稿之后才第一次见面、只评一次；所有阈值靠网格扫描，不靠手感；被实验证伪的方案也全部归档，谁都可以复查。这套实验纪律本身，就是我们工程方法论的证明。

素材提示：数据集构成环形图。出处：samples/dataset/consistency-labels.json（累计 131 对）、defect-ground-truth.json（58 条）、docs/03-报告/评测数据集标注规范与治理说明.md（盲评口径 116 对）。

P14 核心指标页（★ 45 秒）——全篇最重要

页面使命：用一张大表拿下「技术实现 + 实验验证」两座 20 分山头。每个格子都有出处。

幻灯片页面文案（核心大表，达标行打勾强调）

指标	SRS 验收门槛	盲评验证集（61 对，定稿后一次性）	纯规则兜底链（无大模型）
缺陷检测准确率	≥80%	95.0%	75.8%（调参集 70.9%）
漏检率	≤15%	0.0%	4.3%
误报率	≤10%	7.3%	0.0%
双评盲评一致性	$\kappa \geq 0.70$	$\kappa = 0.8016$	—
逻辑还原一致率	≥90%	96.7%	—
规约转换准确率	≥85%	91.1%（语义口径 100%）	—
行级定位 hit@1	对照基线 47.1%	70.6%	—

底部强调条：六项指标全部越过验收门槛；拔掉大模型，兜底链误报仍为 0

讲解词（口语稿，可直接背诵）

一张表说完全部指标：每一行都跨过需求规格说明书的验收门槛，而且主口径是在定稿后才第一次见到的盲评集上测的。请评委特别注意最后一列——把大模型全部拔掉，纯规则兜底链的误报率依然是 0。「可降级」不是口号，是每一行数字。

素材提示：表格为全篇视觉中心，达标格用强调色勾标。出处：docs/03-报告/评测报告-综合.md、测试报告汇总-F2.md。

P15 性能优化页 (△ 25 秒)

页面使命：用数字讲「运行高效稳定」，顺带展示「优化全留档、被否决即回滚」的工程方法论。

幻灯片页面文案（前后对比柱状图为主视觉）

万行工程：139.9s → 27.8s (-80%)

千行工程：5.1s → 2.0s (-61%)；含 BGE 向量化增量二次分析 25s → 6.0s (-76%)

大模型环节：全量逐条 61 分钟/千行 → 候选复核 万行 ≈ 12 分钟

稳定性：55 对在线复测 396 秒，110 次调用 0 失败

脚注：每步优化均有台账记录，被数据否决的方案（如匈牙利匹配、后处理映射）即回滚并归档

讲解词（口语稿，可直接背诵）

性能优化不是玄学，是台账。万行工程从 140 秒压到 27.8 秒，千行增量复测 6 秒，每一步都有实验记录——包括被数据否决后回滚的方案。哪个环节慢了、改了什么、效果多少，18 批台账全部可查。

素材提示：两根一组的前后对比柱状图。出处：docs/03-报告/性能对比汇总-F3.md。

3.4 产品与工程篇（P16–P17）：证明不是原型

功能完整性靠闭环讲，不靠截图堆砌；工程质量用五层门禁和一个救援事故讲故事。

P16 产品形态与功能完整性页 (★ 25 秒)

页面使命：「功能完整性 20 分」主阵地：不数菜名，只讲闭环 + 三种部署。

幻灯片页面文案

全流程闭环：上传（分片断点续传）→ 解析 → 分析 → 一致性矩阵 → 缺陷处置 → 双向追溯 → 报告导出 → 工单状态回写

报告：Word 七章节 / PDF / Excel 三类导出 | 集成：Jira · 禅道 · 企业微信 · 钉钉

平台能力：32 个功能页面 | ThresholdLab 阈值实验室（在线调参，热更新生效） | 哈希链审计日志

部署：Windows 一键脚本 · Docker Compose · Inno Setup 安装包 · 72h 冒烟脚本——评委现场可装可验

讲解词（口语稿，可直接背诵）

功能完整性我们不数菜名，只讲闭环：从上传需求文档和代码包开始，到缺陷生成工单、状态回写、追溯矩阵、报告导出，全链路在系统内完成；外部集成开箱即用；三种部署方式，评委拿到安装包当场就能装起来跑。

素材提示：核心界面截图 2-3 张（一致性矩阵页、缺陷定位页、报告中心）。出处：frontend/src/views 32 个页面。

P17 工程质量页 (△ 25 秒)

页面使命：质量保障体系差异化 + 科学诚实人设。30 秒讲一个救援事故，比十句口

号有力。

幻灯片页面文案

527 项测试全绿（75 个测试类 · 约 1.4 万行测试代码）

五层 CI 指标门禁：规则链基准 / 共线性 < 0.5 / LLM 主口径 / $\kappa \geq 0.70$ / 验证集防回归——任一劣化，流水线直接红

CI 流水线：公平性扫描（校名泄漏检查）→ 密钥扫描 → 后端全量测试（JDK 21 + MySQL 8）→ 前端构建

安全：JWT 鉴权 · API 密钥加密存储 · 审计日志哈希链防篡改

实战案例：uploads 误删事故 → 自研救援脚本从数据库 100% 逐字重建 31,597 个代码单元

讲解词（口语稿，可直接背诵）

我们给指标本身上了门禁：五层 CI 指标关卡，任何一层劣化，流水线直接红，防止「越改越差」。讲一个小事故：一次误删了全部上传文件，我们写了救援脚本，从数据库 31,597 个代码单元里百分百逐字恢复，事故有复盘、流程有改进。工程态度不在口号里，在这种事里。

素材提示：CI 流水线截图（确认脱敏）。出处：docs/03-报告/测试报告汇总-F2.md、scripts/verify_recovery.py (31,597 单元重建验证)。

3.5 价值与收束篇（P18–P20）：落到应用，稳稳收尾

应用价值要具体到「谁在什么时候用」；不足主动交代；总结页放慢语速，给评委拍照留档的时间。

P18 应用价值页（★ 30 秒）

页面使命：「应用价值 15 分」主阵地：三个场景 + 一句话竞争区隔。场景要具体到

「谁在什么时候用」。

幻灯片页面文案

场景① 中小软件企业：迭代验收 · 遗留系统体检 · AI 生成代码审查——系统初筛 + 人工复核，替代全量人读

场景② 高校软件工程教学：需求形式化与一致性验证实训平台，作业代码自动对照需求

场景③ AIGC 时代的「验收员」：代码生成越爆发，「代码是否忠于需求」越是刚需质检环节

竞争区隔表：人工评审（慢贵漏） | 静态扫描工具（只看代码内部坏味道，不懂需求） | 裸大模型（不可信不可溯） | 本作品（形式化锚 + LLM 判 + 规则兜底 + 行级定位 + 全路径溯源）

讲解词（口语稿，可直接背诵）

应用价值讲三个场景：企业拿它做迭代验收和遗留系统体检；高校拿它做软件工程实训；放长看，AI 写的代码越多，「代码是否忠于需求」的验收刚需就越大。和静态扫描工具的本质区别就一句话：它们检查代码写得好不好，我们检查代码做的是不是你要它做的事。

素材提示：三场景图标横排 + 四列对比表。对比表述避免贬损具体厂商产品，用类别名。

P19 不足与展望页（△ 20 秒）

页面使命：评分细则明确要求「对不足分析深入」——抢先交代短板，诚实本身就

是得分点。

幻灯片页面文案

不足① 大模型直接生成 Alloy 规约准确率仅 44.4%（未达 85% 门槛）——如实标注为短板，生产路径走规则模板（91.1%）

不足② 缺陷清单模式召回有限（专项评测基线 3/26 已留档），缺陷归属能力作为前置项挂起建设中

不足③ 当前聚焦 Java 语言；C#/Python 与 TLA+ 已预留 SPI 扩展点

不足④ 试点用户反馈（D2）与 72h 稳定性冒烟尚未收口

展望路线：SPI 多语言插件化 → 规约生成大模型路线攻坚 → 缺陷归属判定 → IDE 插件与 CI 门禁集成 → 大规模试点

讲解词（口语稿，可直接背诵）

我们主动交代四个不足，比被评委问出来体面。每一条都标了现状和路线：比如大模型直接写 Alloy 规约只有 44.4%，我们如实标注为短板，生产路径走规则模板 91.1%；多语言扩展的接口已经预留好。一个敢把短板写进报告的团队，它的长板才更可信。

素材提示：横向路线图时间轴。出处：docs/03-报告/评测报告-综合.md；缺陷清单召回基线见技术台账 P1-2 批次（git 历史）。

P20 总结页（★ 15 秒）

页面使命：20 秒收束：一句话定位 + 三个承诺 + 邀请现场演示。结尾语速放慢。

幻灯片页面文案

规码同轨——让形式化的严谨、大模型的聪明、规则引擎的可靠，在同一套工程流程里同轨运行

可验证：每条判定有决策路径 | 可解释：每个缺陷有行号与证据 | 可降级：任何 AI 组件失效，系统不瘫、结果不假

95.0% · 0.0% · κ 0.80 · 27.8s · 527 全绿 · 一键部署

结束语：恳请各位评委批评指正，欢迎现场体验完整系统。

讲解词（口语稿，可直接背诵）

总结一句话：我们把三种互斥的可靠性来源，焊成了一条流水线。可验证、可解释、可降级——九个字，527 项测试和五层门禁作保。谢谢各位评委，欢迎现场体验。

素材提示：本页留白多、字号大，是评委拍照存档的一页。

第四章 配套材料要点

除答辩 PPT 外，大赛还要求提交作品名称、作品简介、作品方案（技术方案）、演示视频、佐证材料与网盘链接。本章给出可直接使用的成稿与对照清单。

4.1 作品简介（≤300 字，可直接粘贴）

大赛要求简介按「问题-方案-效果-应用」逻辑撰写、不超过 300 字。以下成稿四句话分别对应问题、方案、效果、应用，全文 291 字：

作品简介成稿（291 字）

规码同轨是面向中小软件企业与高校教学场景的软件需求-代码一致性验证与缺陷检测系统，直击「代码与需求对不上」的缺陷返工源头。系统提出三层混合验证架构：以 Kripke 语义模型与 Alloy 形式化规约为锚，以大模型双评审为判，以规则引擎为兜底，使每条判定可验证、可解释、可降级。盲评验证集上缺陷检测准确率 95.0%、漏检率 0.0%、双评一致性 $\kappa=0.80$ ，万行代码全链路分析仅 27.8 秒，行级定位 hit@1 达 70.6%。系统已实测 88 个真实项目、3.1 万个代码单元，提供 32 个功能页面、工具调用 AI 助手与缺陷处置闭环，527 项测试全绿，支持一键部署。

使用提示：数字口径与 PPT 完全一致；若报名系统按纯汉字计数导致超限，可再删去「工具调用 AI 助手与」等修饰成分。

4.2 演示视频分镜脚本（3~5 分钟）

大赛硬性要求：MP4 格式、时长严格控制在 3~5 分钟、300MB 以内、清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。以下分镜总长约 3 分 40 秒，留出片头片尾弹性；录制建议 1080p 30fps，全程脱敏（无校名、无真实账号、无本机用户名路径）。

表 4-1 演示视频分镜脚本（总长 ≈3 分 40 秒）

时间	画面	旁白要点
0:00–0:20	片头定版：作品名 + Slogan	「需求写的」和「代码写的」对不上，是缺陷与返工的总源头。规码同轨，让每一行代码走在需求的轨道上。
0:20–0:50	上传需求文档与代码 ZIP（分片断点续传），实时进度条	需求文档和 Java 工程进来，解析、形式化建模、语义向量化、一致性分析全自动完成。
0:50–1:30	一致性矩阵页：「判定来源」徽标、引擎决策分布、离线降级标识	每条判定都有 10 类决策路径之一，全量落库可溯源——我们让你审查 AI，而不是相信 AI。
1:30–2:10	缺陷处置：风险信号分解 → 点击缺陷行级高亮跳转代码 → 生成 Jira/禅道工单 → 状态回写	缺陷定位到具体代码行，风险信号可解释分解，工单闭环处置。
2:10–2:50	AI 助手：自然语言问数 + 「待确认操作」卡片 + 质量巡检；ThresholdLab 在线调参	高危操作必须人工确认，每天自动巡检生成质量报告——AI 从工具变成同事。
2:50–3:20	双向追溯矩阵 + Word 七章节报告导出	需求与代码双向追溯，一键导出验收报告。
3:20–3:40	收束定版：三个承诺 + 核心数字条	可验证、可解释、可降级——95.0%、0.0%、27.8 秒，527 项测试全绿。

4.3 提交材料清单对照

表 4-2 大赛材料要求对照表

材料	大赛规格	我们的对策
作品名称	自主拟定，简洁清晰，不超过 20 字	建议「规码同轨——需求代码一致性验证系统」（17 字），或直接「规码同轨」；全套餐材料名称保持一致
作品简介	不超过 300 字，突出核心亮点	采用 4.1 成稿（已按问题-方案-效果-应用组织）

材料	大赛规格	我们的对策
作品方案	参照官方模板与大纲，PDF 格式，≤10MB	由技术白皮书与评测报告汇编，按赛题 2 大纲（产品概述/技术架构与创新/功能设计/开发测试部署/应用价值与展望/附录）组织
演示视频	MP4，3–5 分钟，≤300MB	按 4.2 分镜脚本录制，录完卡点检查时长
答辩 PPT	涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景；PDF 格式	按本文档 20 页框架制作，导出 PDF 提交
佐证材料	证明真实性、创新性与应用成效，合并为一个 PDF	软件著作权证书、测试报告汇总、评测报告、演示巡检报告等按序合并；没有的项目不造假、不硬凑
网盘链接	永久有效 + 提取码；命名：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX	完整代码包、数据库脚本、部署说明上传，根目录与文件按规范命名

第五章 评委问答预案（10 问）

答辩问答环节的高频问题集中在三类：与既有方案的差异（Q1/Q4/Q8）、数据可信性（Q2/Q3/Q6）、工程落地（Q5/Q7/Q10）。每题先给结论再给证据，控制在 30 ~ 45 秒；遇到没有准备的问题，回到叙事主线的九个字——可验证、可解释、可降级——组织回答。

Q1 与直接让大模型（或 Copilot 类工具）审代码有什么区别？

应答要点：三点差异：裸大模型判一致性存在幻觉、不可复现、不可解释三个致命伤；我们把判定拆成分数通道、风险通道、双评审、规则否决的多级制衡机制，盲评 $\kappa=0.80$ 、每条判定有决策路径可查；我们输出的是带行级定位的双向追溯矩阵与缺陷清单，是可执行的质量工件，不是聊天回答。

Q2 95% 是在什么数据上测的？会不会过拟合？

应答要点：5 个领域共 131 对人工标注，严格切分为调参集 55 对与验证集 61 对：验证集在全部参数定稿后才第一次使用、只评一次；检出阈值在 0.40–0.70 全网格扫

描留档；双评采用盲评协议，一致性 $\kappa=0.8016$ 。全部评测报告在仓库留档，欢迎现场查证。

Q3 大模型幻觉怎么控制？

应答要点：四层控制：两个提示词变体并发互审，一致才采纳共识；分歧交规则风险分仲裁；双评一致判「一致」但量化边界证据冲突时，规则握有否决权直接推翻；数值归属错配自动修正。同时 10 类判定路径全量落库，任何一条结论都能回溯到决策依据。

Q4 为什么不直接用纯形式化方法（模型检测、契约式设计）？

应答要点：纯形式化方法有三大落地门槛：建模需要专家写规约、验证面临状态爆炸、企业没有形式化团队。我们的做法是把「写规约」自动化——自然语言需求转 Kripke 五元组再生成 Alloy（准确率 91.1%），让形式化的严谨注入大模型评审，而不是要求用户先懂形式化。

Q5 大模型调用的成本和延迟怎么控制？

应答要点：核心是有界推理：候选复核按四级优先级挑选、硬上限 200 对、探针自动校准召回，万行工程二审预算约 12 分钟（全量逐条要 61 分钟）；双评并发使单对耗时减半；语义向量用本地 BGE 零成本；Agent 环节默认走本地 14B 模型，不产生 API 费用。

Q6 大模型生成规约只有 44.4%，凭什么说「形式化融合」？

应答要点：如实回答：生产路径是规则模板生成（字面 91.1%、语义 100%），大模型直接生成规约是探索中的短板，我们在报告里如实标注并列为攻坚方向。我们宁可披露短板也不包装数字——双路径口径本身就是设计原则，这也是「无造假数据」纪律的一部分。

Q7 支持其他编程语言吗？

应答要点：当前聚焦 Java——它是企业存量系统占比最大的语言，且 JavaParser 与 Soot 生态最成熟。代码解析器、规约生成器、规约验证器已抽象为 SPI 注册表扩

展点，C#/Python 解析器与 TLA+ 规约语言在路线图上，属于插件化扩展而非架构重构。

Q8 与 SonarQube 等静态扫描工具的本质差异？

应答要点：它们做「代码内质量」——坏味道、漏洞模式，不理解需求；我们做「需求-代码一致性」——代码是否忠于需求，输出缺陷与需求的双向追溯矩阵。两者互补而非替代：我们内部也内置了静态缺陷模式作为兜底层，只是把它放在架构的第三层而非全部。

Q9 团队如何分工？工作量如何证明？

应答要点：【按团队实际情况填写角色分工，注意只写角色不写姓名与学校】
可引用的客观证据：仓库 45 次提交、18 批技术台账、两周参赛优化时间线、后端 207 个文件 3.2 万行、前端约 3.5 万行、测试 1.4 万行。

Q10 有真实用户或试点应用吗？

应答要点：如实回答：系统已实测处理 88 个真实项目、31,597 个代码单元（企业遗留代码脱敏导入）；试点用户反馈收集在计划中，尚未形成规模化试点。若有软件著作权、试用证明等材料，已列入佐证材料提交。

第六章 合规红线与提交前自检清单

大赛公平性条款是红线中的红线：作品方案、演示视频、答辩 PPT 等所有材料中均不得出现参赛团队所在学校名称及 Logo、指导教师等信息，违反将扣分直至取消资格。仓库的 CI 流水线第一道工序就是公平性扫描（检查校名泄漏），说明团队已有防护机制——但截图、录屏、现场演示是扫描覆盖不到的地方，必须人工过一遍下表。

表 6-1 提交前自检清单（逐项打勾）

检查项	自检要点
学校信息零泄漏	PPT、视频、方案、代码截图中不得出现校名、校徽、Logo、指导教师；重点排查终端提示符里的 Windows 用户名、IDE 工程路径、浏览器书签栏、PPT 母版自带模板
作品名称	报名系统名称 ≤20 字，与简介、方案、视频、网盘命名完全一致
答辩 PPT 格式	最终以 PDF 导出提交；检查 PDF 文档属性中的作者字段，勿含真实姓名或学校
作品简介字数	≤300 字（4.1 成稿已校验）；粘贴进报名系统后重新计数一次
演示视频	时长严格落在 3–5 分钟（硬性卡点）、≤300MB、MP4；片头片尾无校名；演示账号与 API 密钥打码或使用演示环境
数据真实性	所有上稿数字与附录出处对照表一致；模拟数据一律不作为参赛佐证；引用他人技术（Alloy、Soot、BGE 等开源组件）在引用清单中列明
网盘材料	分享设置永久有效 + 自动提取码；根目录与文件命名：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX
提交完整性	报名系统各栏目逐一核对——逾期或材料不完整视为自动放弃参赛资格
现场演示兜底	提前录屏备份演示过程；准备离线环境（本地大模型 + 本地向量模型可断网运行）应对现场网络故障；一键部署与安装包在干净虚拟机里完整走一遍

最后一条最容易被忽视：凡是 PPT 里承诺「现场可装可验」的能力，提交前必须用一台干净虚拟机从零走一遍——部署文档与实际行为不符，比没有这个能力伤害更大。

第七章 附录：核心数据出处对照表

答辩中每一个被引用的数字都必须能回答「在哪测的、怎么测的」。下表把 PPT 上稿的全部关键数字与仓库内留档文件一一对应（已对照当前工作区逐项核验，2026-09-10）；标注「git 历史」的条目指提交历史中留档的文件，可用 git show 取回。正式提交前请再核对一遍，若有指标更新，以最新评测报告为准并同步修改 PPT。

表 7-1 核心数据出处对照表

页码	数字与口径	仓库出处
P2/P14	缺陷检测准确率 95.0%、漏检率 0.0%、误报率 7.3%（盲评验证集，61 对）	docs/03-报告/评测数据集标注规范与治理说明.md、性能对比汇总-F3.md
P2/P14	双评盲评一致性 $\kappa=0.8016$ （LLM 盲评协议，SecondAnnotatorBlindEvalTest 可复算）	docs/03-报告/测试报告汇总-F2.md（ κ 门禁）、评测数据集标注规范与治理说明.md
P6	规约转换 91.1%（字面）/100%（语义），N=45；大模型路径 44.4%	docs/03-报告/评测报告-综合.md 第一章
P7	逻辑还原一致率 96.7%（29/30，评审 ≥ 7 分且无幻觉）	docs/03-报告/评测报告-逻辑还原.md
P7/P15	增量二次分析 25s $\rightarrow$ 6.0s；万行 139.9s $\rightarrow$ 27.77s；千行 5.086s $\rightarrow$ 1.974s	docs/03-报告/性能对比汇总-F3.md
P8	Con/Inv 相关系数 0.807 $\rightarrow$ 0.081（VIF 1.0）；CI 共线性门禁收紧至 <0.5	docs/02-设计与跟踪/技术白皮书.md、docs/01-需求与申报/软件需求规格说明书-V1.1.md、docs/03-报告/测试报告汇总-F2.md
P8	规则链 65.5% $\rightarrow$ 80.0%、定稿误报 0.0%；历史轨迹 47.3% $\rightarrow$ 70.9% 全留档	docs/02-设计与跟踪/整体设计方案.md、技术白皮书.md、docs/03-报告/阈值标定报告.md
P9	LLM 判定成功率 55/55；仲裁阈值 0.30；10 类判定路径	ConsistencyJudge.java、frontend/src/views/Results.vue、评测报告-综合.md
P10	候选复核硬上限 200 对；万行二审 ≈ 12 分钟；55 对复测 396 秒 0 失败	docs/03-报告/性能基准报告-汇总.md、技术白皮书.md、CandidateReviewPlanner.java
P10	行级定位 hit@1 70.6%（基线 47.1%，+23.5pp）、hit@3 88.2%	docs/02-设计与跟踪/整体设计方案.md（A5 批次明细见 git 历史台账）
P13	累计标注 131 对、纳入盲评口径 116 对（一致 71 / 缺陷 45）+ 58 条缺陷 ground-truth	samples/dataset/consistency-labels.json、defect-ground-truth.json、评测数据集标注规范与治理说明.md

页码	数字与口径	仓库出处
P16	32 个页面 / 19 个控制器 / 17 张表 / 四类集成	frontend/src/views、backend 包结构实 测
P17	527 项测试全绿（75 类）；五层 CI 指标门禁	docs/03-报告/测试报告汇总-F2.md
P17	误删救援：31,597 个代码单元 100% 逐字重建	scripts/recover_uploads_from_db.py、 scripts/verify_recovery.py、git 提交记录
P19	缺陷清单模式召回基线 3/26；多语言 SPI 扩展点	技术台账 P1-2 批次（git 历史）、 backend/src/main/java/com/traceguard/s pi/
P2/P14	已实测 88 项目 / 2030 文件 / 31,597 单元 / 2,719 需求	git 提交记录、 scripts/recover_uploads_from_db.py

祝答辩顺利。记住：这份全案的每一页都在替你回答同一个问题——凭什么可信。